

Первое веб-приложение на Flask

Связываем Python-функцию с URL и HTML-шаблоном.

Главная идея

Flask - небольшой Python-фреймворк для веб-приложений. Route связывает URL и HTTP-методы с view-функцией.

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.get("/hello/<name>")
def hello(name):
    return f"Привет, {name}!"
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Flask - небольшой Python-фреймворк для веб-приложений. Route связывает URL и HTTP-методы с view-функцией.

Идея 2

View получает данные запроса, вызывает нужную логику и возвращает response. Шаблон отделяет HTML от Python и безопасно подставляет подготовленные значения.

Идея 3

Session хранит небольшое состояние пользователя между запросами. Нельзя доверять данным формы без проверки, а бизнес-логику лучше выносить из view в отдельные функции.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

Flask

лёгкий Python-фреймворк для веб-приложений

route

правило связи URL с обработчиком

view

функция, обрабатывающая веб-запрос

template

HTML-заготовка с безопасными местами для данных

request

объект входных данных текущего HTTP-запроса

session

состояние пользователя между несколькими запросами

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.get("/hello/<name>")
def hello(name):
    return f"Привет, {name}!"
```

Что ищем

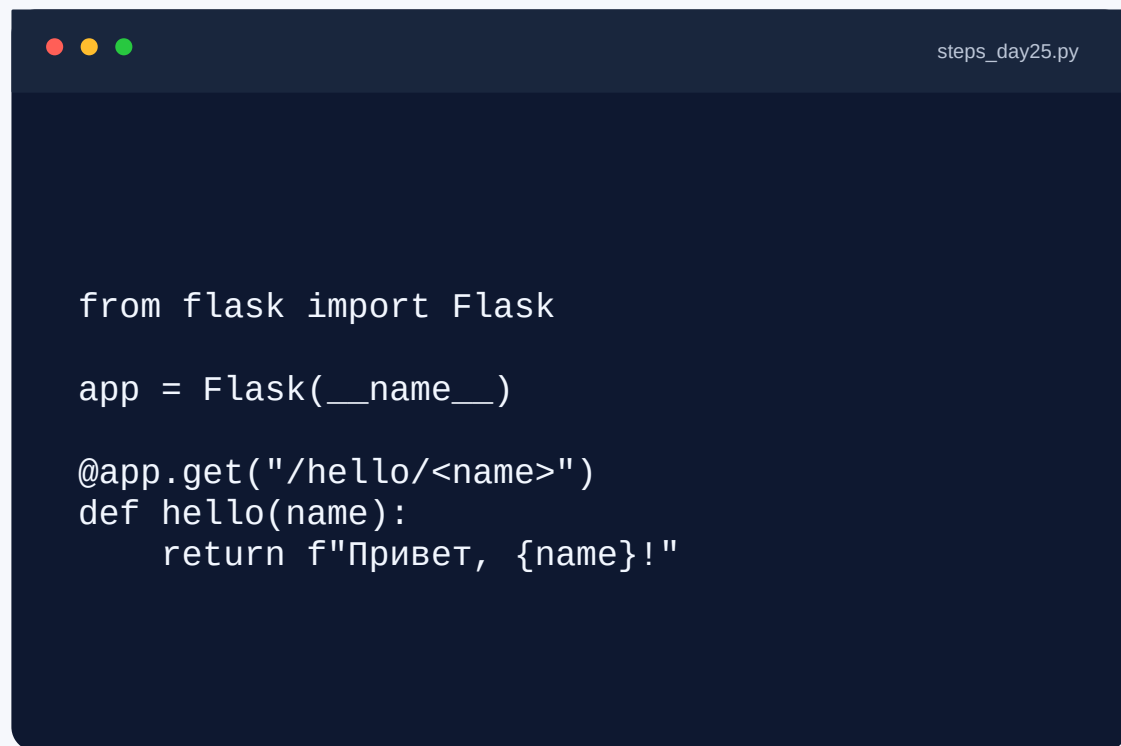
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.get("/hello/<name>")
def hello(name):
    return f"Привет, {name}!"
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

```
question_day25.py

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.get("/hello/<name>")
def hello(name):
    return f"Привет, {name}!"
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Первое веб-приложение на Flask. Связываем Python-функцию с URL и HTML-шаблоном.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Создай маршрут `/hello/<name>` во Flask.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Какова задача view-функции во Flask?

A

Обработать запрос и сформировать ответ

B

Установить операционную систему

C

Заменить базу данных файлом CSS

D

Создать физический сервер

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

А: Обработать запрос и сформировать ответ

Объяснение

View связывает HTTP-запрос с логикой приложения и возвращает ответ.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Создай маршрут /hello/<name> во Flask.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.get("/hello/<name>")
def hello(name):
    return f"Привет, {name}!"
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Первое веб-приложение на Flask" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Нарисуйте маршрут `/hello/<name>`: какие данные входят, что делает view и какой HTML должен вернуться.